

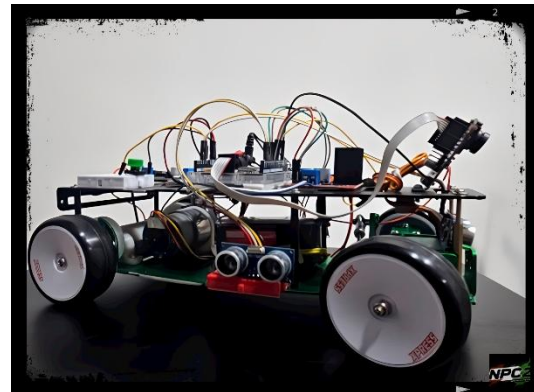
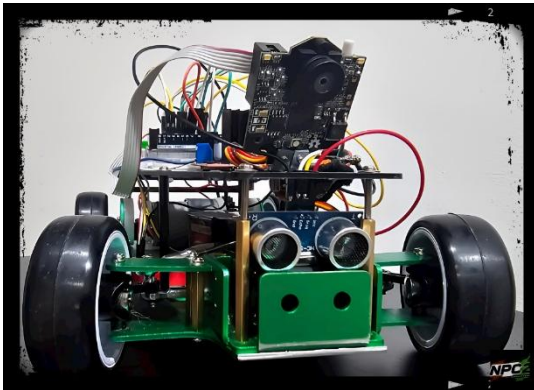


Selección de Componentes y Evolución de “Proyecto Mahoraga” (WRO 2026) vs “Crazy Diamond” (WRO 2025)

1. Experiencia Previa (WRO 2025)

Este es nuestro segundo año en competencias de la WRO Futuros Ingenieros, el año pasado participamos con “Crazy Diamond”, obteniendo una calificación destacada en los 3 eventos regionales que participamos y logrando la 2da puntuación más alta de toda la ronda clasificatoria a la Final Nacional de Venezuela, donde obtuvimos el 5to Lugar.

En julio 2025 fuimos al invitacional multinacional en Weifang, China donde logramos el 1er Lugar de la categoría Futuros Ingenieros.



Lo Que Funcionó Bien

1. Logramos una elevada tasa de éxito en el Open Challenge. Utilizábamos sensores ultrasónicos para detectar las aperturas y las desviaciones respecto al centro de la pista, con algoritmos simples.
2. El robot era robusto y no presentó inconvenientes técnicos en las competencias.

Los Problemas Que Enfrentamos

1. Tratamos de utilizar otros tipos de sensores de tecnología superior como TOF VL53L0X y MaxBotix HRLV-ShortRange-EZ Sensors, pero no eran confiables por el rebote de la señal dependiendo del ángulo del robot y su menor eficiencia en paredes negras.
2. Conexión intermitente del IMU BNO085 con el Arduino R4 que nos llevó a descartar su uso, lo cual limitó la eficiencia de la estrategia de giros.
3. Logramos una identificación temprana de los pilares de obstáculos, pero solo con los ultrasónicos éramos poco efectivos en realizar las maniobras de evasión. Tuvimos que “Hardcode” parte del código para intentar hacer evasiones, pero era algo muy fijo y no se ajustaba a cambio de condiciones o posicionamiento de pilares.
4. El robot era muy grande, con 18 cms de ancho y casi 28 cms de largo, para transitar canales que podían ser de 40 cms o pilares que de la pared podían dejar un espacio



efectivo de 37,5 cms, nos dejaba apenas 19,5 cms (9,75 cms de cada lado) de holgura en condiciones ideales que el vehículo viniera recto.

2. Objetivos para WRO 2026

La competencia 2025 fue nuestra primera experiencia, aprendimos muchísimo y el reto era mejorar para el 2026 y alcanzar la Final Internacional.

Aprendimos que:

Nuestra primera experiencia en la competencia de 2025 fue un gran aprendizaje. Aunque el panorama fue retador, nos sirvió para darnos cuenta de lo que realmente necesitábamos para subir de nivel y ponernos como meta clara alcanzar la Final Internacional este 2026.

Estas fueron las lecciones clave que nos dejaron esa primera participación:

- El tiempo es clave: Entendimos que no podíamos perder ni un día. En la temporada pasada empezamos a trabajar en abril, pero para este ciclo nos propusimos arrancar en enero, apenas la WRO oficializó el reto y sus nuevas reglas. Esos tres meses de ventaja hicieron toda la diferencia para planificar con calma.
- Evolución en hardware y software: Ver de cerca las soluciones que llevaron los equipos a la Final Internacional 2025 nos abrió los ojos. Nos dimos cuenta de que, si queríamos ser competitivos, nuestro robot actual no iba a bastar; necesitábamos un salto de calidad drástico tanto en los componentes físicos como en la arquitectura del código.
- Aprender de la comunidad: Pasamos mucho tiempo investigando, analizando videos de competencias previas y, sobre todo, estudiando a fondo repositorios de GitHub de equipos exitosos en 2024 y 2025. Gracias a eso, pudimos estructurar una hoja de ruta súper clara con los cambios técnicos exactos que **Proyecto Mahoraga** necesitaba para este 2026.

Basándonos en nuestra experiencia de 2025, establecimos objetivos para 2026:

Objetivos Técnicos

- 1) Tener un robot más pequeño y ágil para tener mayor margen en la evasión de obstáculos.
- 2) Tener un chasis hecho a la medida de las necesidades y no uno comercial como empleamos en 2025.
- 3) Incorporar un LiDAR para un mapeo robusto de obstáculos y bordes.
- 4) Incorporar un IMU para tener un desarrollo más robusto que nos permitiera medir de una mejor manera los ángulos de giro y las desviaciones
- 5) Un microprocesador más potente para poder tener una fluidez en la transmisión de datos de los sensores y motores.



- 6) Incorporar un procesador de alta gama como el Raspberry Pi 5 de 16 Gb para garantizar el manejo de las imágenes de la cámara y el LiDAR, al tiempo de centralizar el control del robot.

3. Investigación de Soluciones

Mejores Equipos de Final Internacional 2025

Investigamos soluciones de los equipos con los mejores puntajes en la Final Internacional 2025. Hicimos cuadros comparativos de los componentes que utilizaron, así como el tipo de lenguaje de programación.

Analizamos y sacamos conclusiones de la información en los repositorios y los videos en Youtube.

Equipo	Partidos clasificatorios		Partidos finales		Documentación	Σ	Github
1. 6030 - Double-X	30.0 (30)	30.0 (37)	62.0 (63)	62.0 (49)	29.3	121.3 (79)	https://github.com/ejm22/WRO-FE-XX
2. 6018 - KMIDS GFM	30.0 (43)	30.0 (43)	62.0 (60)	62.0 (63)	29.0	121 (103)	https://github.com/Chayanon-Ninyawee/KMIDS-GFM-Future-Engineer-2025
3. 6001 - STORMS NGR	30.0 (24)	30.0 (22)	62.0 (87)	62.0 (69)	29.0	121 (91)	https://github.com/MoCsabi/WRO2025-FE-StormsNGR
4. 6009 - FireOnAllCylinders	30.0 (41)	30.0 (44)	47.0 (65)	62.0 (73)	27.3	119.3 (114)	https://github.com/kirkhu/WRO2025_FE-Fire-On-All-Cylinders
5. 6003 - ANTI	30.0 (22)	0.0 (180)	62.0 (47)	47.0 (42)	27.0	119 (69)	https://github.com/atakanersoy/WRO2025_FE_ANTI
6. 6045 - Team LazyGo	30.0 (45)	5.0 (14)	29.0 (53)	62.0 (110)	27.0	119 (155)	https://github.com/A-N-M-Noor/LazyGo_WRO2025
7. 6006 - KMW Battlepillars	30.0 (63)	30.0 (64)	62.0 (162)	27.0 (110)	27.0	119 (225)	https://github.com/Battlepillars/Wro
8. 6042 - SQ-391	30.0 (77)	30.0 (99)	62.0 (135)	62.0 (99)	26.0	118 (176)	https://github.com/Alhadi1123/SQ-391_WRO_Future_Engineers_2025
9. 6029 - Ishikawa KOSEN	30.0 (112)	30.0 (124)	62.0 (157)	11.0 (38)	25.7	117.7 (269)	https://github.com/UNOsan118/WRO2025_FE_INCT
10. 6011 - QYZYLORDA Flame	30.0 (63)	30.0 (51)	47.0 (114)	62.0 (120)	25.0	117 (171)	https://github.com/QZOFlameFE/FE2025_1st_repo_ByFlame
11. 6024 - Greenbotics	30.0 (45)	30.0 (52)	62.0 (75)	62.0 (61)	24.0	116 (106)	https://github.com/Devansh-awat/greenbotics
12. 6012 - shahrood RC	30.0 (41)	0.0 (180)	44.0 (120)	62.0 (141)	24.0	116 (182)	https://github.com/ShahroodRC/WRO2025-FE-ShahroodRC
13. 6058 - X-UniTech	30.0 (34)	30.0 (31)	47.0 (76)	62.0 (89)	23.3	115.3 (120)	https://github.com/vunxiuxuan/X-UniTech-IPGKS
14. 6025 - Paraducks	30.0 (66)	30.0 (76)	62.0 (173)	18.0 (46)	21.7	113.7 (239)	https://github.com/DevShah1407/WRO-Paraducks
15. 6052 - AZE 44	30.0 (61)	30.0 (64)	8.0 (27)	62.0 (177)	20.3	112.3 (238)	https://github.com/coolboy19521/AZE44

Lo que aprendimos de otros equipos:

- Solo 3 del Top 15 uso soluciones en Lego EV3, pero además lo descartamos porque queríamos trabajar con soluciones más avanzadas.
- El Raspberry Pi y principalmente la versión 5, era el controlador más utilizado entre los equipos de mayor puntaje.
- El Arduino era usado por solo 2 equipos y solo como microcontrolador acompañante. Evidenciando la desventaja con la que trabajamos en 2025. ESP32 y el Raspberry Pico 2 resultaron como los microcontroladores más usados.
- 6 del top 10, utilizaron un LiDAR y tenían estrategias robustas de detección.
- Prácticamente todos los equipos utilizaron un IMU, versiones BNO085 y BNO055.
- Los equipos utilizaron controladores de motores más modernos y avanzados que el L298N que utilizamos en 2025, recomendado solo para experimentos de robótica simple.

- La mayoría de los equipos usaron chasis y piezas hechas en 3D. Aquellos que usaron chasis comerciales hicieron modificaciones importantes y complementaron con piezas impresas en 3D.

Acá anexamos un cuadro comparativo.

Equipo	Cámara	Sensor de Distancia	Controlador de Motores	Lenguaje de Programación	Controlador Principal	Controlador Secundario	IMU	Motor	Servo	Diferencial	Convertidor de Voltaje	Otro	Largo	Acho
LazyGo	Logitech C270	LIDAR (RPLidar C1)	VNH2SP30 Motor Driver	Python, C++ (ROS2),	Raspberry Pi 5	ESP32 Microcontroller. ESP-WROOM-32 30/38Pin	BNO055 9-Axis IMU	25GA Gear Motors + Encoder	PS1171MG Servo	LEGO Differential (Gen 3)	5V 20A Buck Converter		20	10
SQ-391	Raspberry Pi Camera Module 3	4 Ultrasonico (URM09)	DRV8871 Motor Driver	Python (ROS Noetic),	Raspberry Pi 4 Model B	ESP32-WROOM-32E	BN0085	Core DC Motor (6 V, 400 RPM)	TowerPro MG996R Servo y Micro Servo Motor SG90		XL4005 DC-DC Step-down	PCA9685 Servo Driver HAT		
Battlepillars	Raspberry Pi Camera Module 3 Wide	LIDAR (RPLidar S2)	Quicrun WP 1080-G2	Python	Raspberry Pi 5	Servo Controller (Adafruit)	SparkFun Optical Tracking Odometry Sensor. Porque el motor no tiene encoder	23-turn brushed 370-size LaTrax® motor with bullet connectors	Traxas Waterproof Sub-Micro Servo (model number 2065A)		Pololu 5V Step-down		19	12,8
KMIDS-GFM	Fish-Eye Lens RPI 5MP IR Camera	LIDAR (RPLidar S2)	DRV8871 Motor Driver	C++	Raspberry Pi 5	Raspberry Pi Pico 2	BN0085	N20 Motor, 6V 500 RPM	Servo: S0009M	LEGO differential gear system	UPS EP-0136 DC-DC Boost Step-Up	Transistor: N-Channel MOSFET	24,4	12
Ishikawa KOSEN	2DOF Monocular Camera	LIDAR (STL-19P D500)	RRC Lite Controller	Python (ROS 2)	Raspberry Pi 5	RRC Lite Controller	BNO055 9-Axis IMU	DC Geared Motor w/ Encoder	Hiwonder LFD-01 Servo		Hiwonder RRC Lite Controller	Control Board for LIDAR incluido en el kit del Lidar con el RRC Controller	19,5	15
Double-X	Pi Camera 3 Wide	Basado en Visión (Cámara)	DRV8825 (Stepper driver)	Python y C++	Raspberry Pi 5	Arduino Uno R3	No USA	NEMA 17 Stepper Motor	HS 225BB Servo Motor		No especificado		28,5	13,5
Greenbotics	Raspberry Pi Camera Module 3	ToF (VL53L1X/L8CX) y Ultrasonico (URM09) y VL53L8CX	TB6612FNG Dual Motor Driver	Python	Raspberry Pi 5		BN0055 IMU	LEGO EV3 Medium Motor,	Servo SG90	LEGO differential gear system	XY-3606	Multiplexor I2C (TCA9548A)		
StormsNGR	Cámara (Modelo no especificado)	LIDAR sensor STL-19P, D500 development kit	DRV8871-MK	Python y C	Raspberry Pi 5 4GB	Microcontroller (ESP) NodeMCU-32S	BN0085	Hiwonder JGB37-520R30-12	Steering servo Carson CS-3	Carbon fiber Lego technic axl	XL4015-3D-STDN-PSU		27	19,7
AZE44	Raspberry Pi Camera	Yahboom T-mini Plus LIDAR + 1 HC-SR04	TB6612FNG Dual Motor Driver	Python (ROS 2),	Raspberry Pi 5	Raspberry Pi Pico W RP2040	BN0085	DC Motor con Encoder	Servo Motor TD8120MG				19,5	15
Fire-On-All-Cylinders	SONY IMX477 camera module	2 HCSR04 Ultrasonico e Infrarrojo	L293d motor controller		Nvidia Jetson Orin Nano	Raspberry Pi Pico W RP2040	BN0055 IMU			Lego 62821b Differential Gear			15,1	9,27
ANTI	GC2145 2MP Camera	ToF (VL53L1X y VL53L3CX)	DRV8833	Python (MicroPython), C++	STM32H747 (Visión)	nRF52832 (Sensores)	LSM6DSOX	Motor DC N20 de 1500 RPM con codificador	servomotor submicro Feetech FS0307		SK1308 Voltage Booster LiPo Rider Plus		11	5,7

4. Partes y Piezas Seleccionadas

Basado en el análisis anterior, seleccionamos los componentes que nos podían permitir el mejor desempeño, garantizando la compatibilidad entre ellos, un tamaño adecuado para estar alineada con nuestra estrategia de tener un vehículo más ágil y pequeño. Finalmente, partes y piezas con basta documentación confiable y que hubiera sido usado con éxito en este tipo de tareas, evitando los errores de 2025 que perseguimos mejores sensores ultrasónicos para terminar con los confiables HCSR04.

Categoría	Componente	Modelo / SKU	Cant.	Link
Cómputo	SBC alto nivel	Raspberry Pi 5 — 16 GB RAM	1	Adafruit 6125
	Refrigeración	Official Raspberry Pi 5 Active Cooler	1	Adafruit 5815
	Base NVMe	Pimoroni NVMe Base PIM699	1	Adafruit 5845
	SSD	Silicon Power 128 GB M.2 NVMe Gen3	1	Amazon
	MicroSD (backup)	Silicon Power 32 GB	1	Amazon
	Microcontrolador	Pimoroni Pico Plus 2 (RP2350) PIM724	1	Adafruit 6244
	Adapter terminal	Adafruit Terminal PiCowbell con sockets	1	Adafruit 5907
Sensores	LiDAR 360°	LDROBOT STL-27L (25 m)	1	DFRobot 2726
	Cámara	Raspberry Pi Global Shutter (IMX296)	1	Adafruit 5702
	Lente cámara	CCTV M12 2.8 mm F2.0 1/2.7"	1	Amazon
	Cable cámara	FPC 22-pin → 15-pin, 200 mm (RPI 5)	1	Adafruit 5818
	ToF láser	Adafruit VL53L4CD STEMMA QT	2	Adafruit 5396
	IMU 9-DOF	Adafruit BNO085 STEMMA QT	1	Adafruit 4754
	Concentrador I²C	SparkFun Qwiic MultiPort	1	SparkFun
	Cable Qwiic	Flexible Qwiic Cable 50 mm	4	SparkFun
Actuadores	Motor + encoder	Pololu 34:1 25Dx67L MP 12V + encoder 48 CPR	1	Pololu 4864
	Driver de motor	Pololu VNH5019 Motor Driver Carrier	1	Pololu 1451
	Servo de dirección	Savox SC-1251MG digital coreless	1	Savox
Potencia	Batería	Zeee LiPo 3S 11.1 V 3200 mAh 50C	1	Zeee Battery
	Regulador 5V — Lógica	Pololu D24V90F5 (5 V, 9 A)	1	Pololu 2866
	Regulador 5V — Servo	Pololu D36V50F5 (5 V, 5.5 A)	1	Pololu 4091
Mecánica	Ruedas	64 mm aluminio + neumático goma	4	Amazon
	Eje trasero	KYX Racing Steel Drive Shaft (Tamiya DT04)	1	Amazon
	Manguetas Ackermann	KYX Racing Aluminum Steering Knuckles	2	Amazon
	Servo saver	Tamiya TT-02 Hi-Torque	1	Tamiya.
	Tie rods	M3 ajustables uxcell	2	Amazon
	Ejes	Acero inoxidable 5 mm × 100 mm uxcell	2	Amazon
Cables	USB-C Pi↔Pico	SUNGUY USB-C 3.1 Gen2 — 6 in y 1 ft	2	Amazon
Mecánica 3D	Filamento	PLA Bambu Lab	—	Bambu Lab
	Impresora 3D	Bambu Lab P2S	—	Bambu Lab

5. Chasis

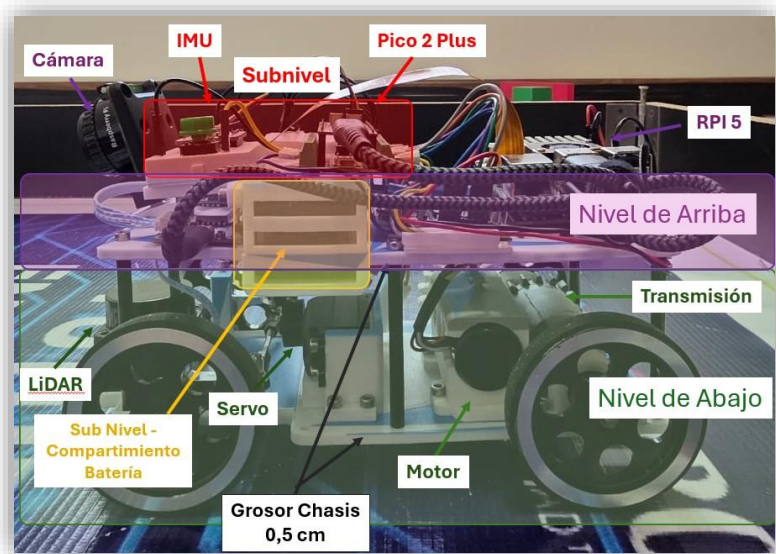
Nuestro diseño mecánico es la culminación de dos generaciones de robots: el vehículo construido para la temporada WRO 2025 y el vehículo completamente rediseñado para 2026. La comparación entre ambos es la mejor evidencia del aprendizaje del equipo.

Versión 2026 vs 2025

El robot de 2025 partía de un chasis comercial más voluminoso y pesado. Estas proporciones eran propias de un RC robusta, pero como ya comentamos penalizaban severamente la maniobrabilidad en el espacio de la pista. Para 2026 decidimos abandonar la plataforma comercial y diseñar un chasis personalizado en Fusion 360, imprimirlo en PLA con Bambu Lab P2S, y reducir las dimensiones:

Parámetro	2025	2026
Largo Total	280 mm	235 mm
Ancho Total	180 mm	14 mm
Distancia entre ejes (L)	203 mm	142 mm (-30%)
Distancia entre pivotes (W)	130 mm	97 mm (-25%)
Ancho de rueda	25 mm	11 mm (-56%)
Tipo de chasis	En Aluminio, modificado del diseño comercial	Hecho a la medida en Impresión 3D, PLA
Peso Total del Robot	1.400 gramos	1.100 gramos

Redujimos 4,5 cms de largo y 4 cms de ancho, si bien esto nos dejo menos espacio para trabajar logramos hacer el espacio mas eficiente con la creación de subniveles que permitían duplicar el espacio para componentes no tan altos y generar un compartimiento en el medio del robot para la pila que no estorbara, la mantuviera seguro y además sirviera de subnivel para colocar el Pico 2 Plus arriba nos dio mucha flexibilidad.



5. Tracción

Selección de Driver de Motor

Uno de los upgrades más importantes para este año fue pasar del obsoleto L298N, más propenso a la caída de voltaje a el VNH5019, que lo supera gracias a su arquitectura basada en MOSFETs que elimina la caída de tensión interna, garantizando la máxima eficiencia hacia los motores, y a su compatibilidad nativa con lógica de 3,3V, lo que permite conectarlo a los pines GPIO de la Raspberry Pi Pico 2 Plus.

Su capacidad de manejar 12A continuos y picos de 30A sirve para absorber las demandas de corriente en arranques y giros bruscos del robot, mientras que su sensor de corriente analógico integrado actúa como una ventaja estratégica para la navegación autónoma, permitiendo al sistema monitorear el esfuerzo mecánico, detectar bloqueos en las ruedas por software y proteger la transmisión antes de que ocurra una falla física.

Especificación Técnica	L298N (2025)	VNH5019 (2026)
Tecnología Interna	Transistores Bipolar (BJT) - Caída de voltaje	MOSFET - Alta eficiencia y baja resistencia
Canales / Motores	2 motores DC (Puente-H Doble)	1 motor DC de alta potencia
Voltaje de Operación	4,8V a 46V	5,5V a 24V (Soporta picos de hasta 41V)
Corriente Continua	2A por canal	12A por canal (Sin disipador adicional)
Corriente de Pico	3A (Momentáneo)	30A (Ideal para el arranque de motores pesados)
Voltaje de la Lógica Compatible	4V a 4,5V requiere conversor de niveles lógicos para aceptar 3,3V	3,3V y 5V compatible con Pico 2 Plus
Protecciones Integradas	Ninguna (Requiere diodos externos en versiones genéricas)	Voltaje reverso, sobrevoltaje, apagado térmico y cortocircuito
Sensor de Corriente	No posee	Sí (Salida analógica proporcional a la carga del motor)

Selección de Ruedas

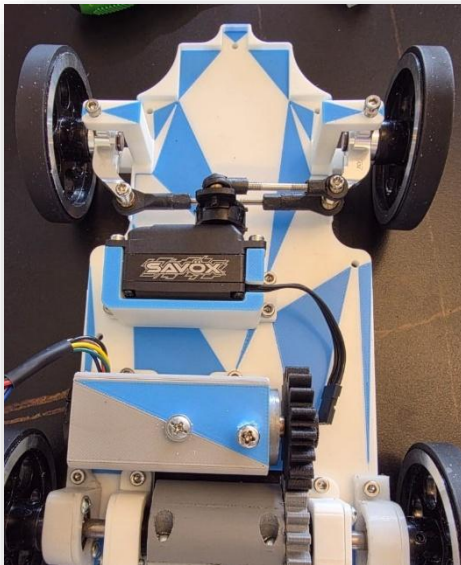
Justificación de las ruedas más estrechas (25 mm → 11 mm)

La reducción del ancho de rueda de 25 mm a 11 mm fue una decisión fundamental para reducir el ancho del robot. Esta sola decisión permitía restar 1,4 cms de cada lado, pero no fue una decisión tomada a la ligera, vimos los pro y los contra, porque el performance en 2025 fue bastante bueno.

Lo positivo, ya lo dijimos menos ancho, pero sacrificábamos estabilidad lateral, lo cual no sería relevante por la decisión que tomaríamos después: "Sacrificar velocidad y lograr mejores tiempos por confiabilidad". A menor velocidad menor temor de inestabilidad en las curvas, además que el robot no sería muy alto y con ruedas pesadas de aluminio y goma, no plástico, garantizábamos un contrapeso ideal.

Aspecto	Ruedas 25 mm (2025)	Ruedas 11 mm (2026)
Estabilidad lateral	Alta	Reducida
Fricción con suelo	Mayor	Menor (menos resistencia al avance)
Ancho total del robot	Penalizado	Reducido (14 mm)
Peso por rueda	Plástico/goma estándar	Aluminio + neumático fino

Decisión: ruedas de 11 mm de aluminio + neumático de goma. La estabilidad lateral se compensa porque las ruedas de aluminio aportan peso bajo en cada esquina del robot, lo que baja el centro de masa y mejora la estabilidad efectiva pese al menor ancho. Adicionalmente, la menor fricción reduce la corriente exigida al motor en línea recta.



6. Dirección

Ackerman

Competir en Futuros Ingenieros WRO 2026 requiere un vehículo de 4 ruedas con dirección real (no diferencial). El sistema Ackermann es prácticamente obligatorio.

Si las dos ruedas delanteras giraran al mismo ángulo (paralelas), la rueda interna (la del lado interior de la curva) se vería forzada a "arrastrar" o derrapar. Esto ocurre porque, en una curva, la rueda interna recorre un círculo más pequeño que la rueda externa.

Para aplicar la geometría Ackermann no usamos las dimensiones externas del chasis, sino las de los puntos de giro reales. La distancia entre pivotes es menor que el ancho

total porque las ruedas tienen grosor y los tornillos sobre los que giran (pivotes / kingpins) están dentro del contorno de las ruedas.

Por eso las decisiones de tamaño del chasis y selección de ruedas y servo son fundamentales para lograr mejor maniobrabilidad y vencer los obstáculos con mayor holgura.

Comparativo de Giro de Proyecto Mahoraga 2026 vs Crazy Diamond 2025

Parámetro	Crazy Diamond 2025	Proyecto Mahoraga 2026	Mejora
Batalla (L)	203 mm	142 mm	-30%
Pivotes (W)	130 mm	97 mm	-25%
Radio de giro (R)	306,9 mm	217,7 mm	-29%
Distancia para 90°	482,1 mm	341,90 mm	-29%

Fórmula del radio de giro

La fórmula considera tanto la batalla como la distancia entre pivotes para hacer un giro a 40 grados es:

$$R = L / \tan(\delta) + W / 2$$

$$R = 142 / \tan(40^\circ) + 97 / 2$$

$$R = 142 / 0.839 + 48.5$$

$$R = 217.7 \text{ mm}$$

Cálculo de la distancia recorrida en un giro de 90°

$$\text{Distancia} = (2 \times \pi \times R) / 4$$

$$\text{Distancia} = (2 \times \pi \times 217.7) / 4 \approx 341.9 \text{ mm}$$

Proyecto Mahoraga (2026) recorre 14 cm menos por cada giro de 90°, mostrando su mayor agilidad lo cual será fundamental para superar los retos con éxitos de la WRO, dado que:

- El robot responde en un espacio más confinado, dando más margen de error al código de evasión cuando la cámara o LiDAR detecten un pilar.
- El radio de 21,7 cm permite encajar en el área de estacionamiento con maniobras cortas, minimizando el riesgo de que el voladizo trasero golpee los bordes magenta.

Selección del servo: Savox SC-1251MG

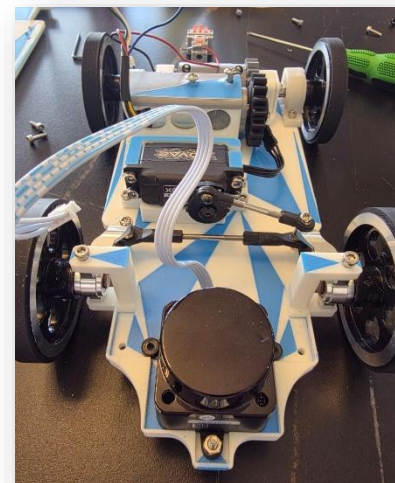
El Savox SC-1251MG es un servo avanzado, digital, con una velocidad de 0,07s para girar 60°, con un refresh rate de 240 Hz, lo que lo hace sumamente rápido. Ideal para los retos de la WRO donde necesitamos una alta capacidad de respuesta para girar. Al comparar con el modelo que usamos saltan marcadas diferencias, siendo 68% mas rápido para girar hasta girar 60°, es decir, al Yahbbom le toma 63 ms adicionales girar y el Savox tiene casi 5 veces mayor tasa de refrescamiento. Al ser Coreless y de engranajes de metal lo hace más preciso. La mayor ventaja del Yahboom esta en el torque, que se podía justificar más el año pasado que teníamos un vehículo más grande y pesado, pero con Proyecto Mahoraga los 9.0 kg·cm son más que suficientes.

Característica	Savox SC-1251MG (2026)	Yahboom 20kg (2025)
Par / Torque	9.0 kg·cm	20.0 kg·cm
Velocidad @ 6V	0.07 s/60°	0.151 s/60°
Tipo de motor	Coreless	Brushed (con núcleo)
Engranajes	Metal duro	Cobre (más blando)
Refresh rate	240 Hz	50 Hz
Peso	44,5 g	68,2 g
Voltaje	4,8–6,0 V	5,0–8,4 V

Posición del servo

En el robot 2025 y en nuestro primer prototipo 2026, el servo estaba montado delante de las ruedas delanteras (configuración tradicional RC). Decidimos cambiar a una configuración donde el servo va detrás de las ruedas delanteras, con el servo saver mirando hacia adelante, liberando espacio así para poder ubicar el LiDAR en la parte delantera e inferior del vehículo.

El servo está fijado al chasis a través de un soporte hecho a la medida en impresión 3D, para garantizar la altura ideal de las barras conectadas a las manguetas. El soporte requirió de varias iteraciones en el diseño, hasta la última que incluyó pestañas para fijarlo al chasis con tornillos de precisión.



7. Resumen de Diseño y Comparación con 2025

Subsistema	Componente final	Razón principal
Chasis	PLA impreso 3D, 2 pisos + subnivel	Eficiencia espacio + iterabilidad
Tracción	Pololu 34:1 MP 12V + encoder 48 CPR	Par alto + control fino
Odometría	2006 ticks/metro (calibrado)	Mediciones empíricas
Driver	VNH5019	Margen amplio voltaje + sensado corriente
Diferencial	Impreso 3D propio + eje KYX acero	Geometría a medida + dureza
Dirección	Ackermann, Savox SC-1251MG detrás de ruedas	Digital coreless + libera espacio LiDAR
LiDAR	Primer piso adelantado	Altura óptima para paredes 10 cm
Manguetas	KYX Racing aluminio (DT04)	Resistencia cargas laterales
Servo saver	Tamiya TT-02	Protege servo, sin holgura
Tie rods	M3 ajustables uxcell	Ajuste fino de convergencia
Ruedas	64 × 11 mm aluminio + goma	Menos fricción + menor ancho total

Logros cuantitativos de Proyecto Mahoraga respecto a Crazy Diamond

- **-29% radio de giro** (306.9 → 217.7 mm)
- **-29% distancia recorrida** en giro de 90° (482,1 → 341,9 mm)
- **-30% batalla, -25% pivotes**
- **-56% ancho de rueda** (25 → 11 mm)
- **126 mm de alto total** por eliminación del tercer piso
- **180° de visión LiDAR frontal limpia** (en vez de utilizar Ultrasónicos)
- **2.006 ticks/metro** de resolución calibrada para odometría

8. Baterías y Reguladores

Batería: Zeee LiPo 3S 11.1 V 3200 mAh 50C

Parámetro	Valor
Tipo de química	LiPo (polímero de litio)
Configuración	3S (3 celdas en serie)

Parámetro	Valor
Voltaje nominal	11,1 V
Voltaje plenamente cargada	12,6 V (4,2 V × 3)
Voltaje fin de descarga útil	~9,0 V (3,0 V × 3)
Capacidad	3000 mAh
Tasa de descarga máxima	50C
Conector	Deans T

El uso de la batería de 11,1V era fundamental para poder pasar de un motor de 6V a uno de 12V, garantizando un mejor performance y precisión del vehículo. Usar una pila de 3.000 mAh nos permitía no necesitar una pila de gran tamaño y mayor peso y por los cálculos detallados incluidos en el Readme nos da la suficiente autonomía para potenciar el robot por cerca de 1 hora con holgura.

Reguladores 5V

Una decisión central del diseño eléctrico es **usar dos reguladores 5V independientes** en lugar de uno solo:

¿Por qué dos reguladores 5V y no uno solo?

Esta es la decisión más importante del diseño de potencia. Los fundamentos técnicos son:

1. Aislamiento de transitorios

El servo digital coreless Savox SC-1251MG tiene picos de corriente de hasta 3.5 A durante stalls o cambios bruscos de posición (giros de 90° en pocas decenas de milisegundos). Estos picos son transitorios inductivos que generan caídas momentáneas de tensión en el riel que los alimenta.

Si el servo compartiera riel con el Raspberry Pi 5, una caída de tensión de 200-400 mV durante un giro brusco podría:

- Resetear el RPi 5 (sensible a bajos voltajes)
- Generar errores I²C en el bus de sensores
- Corromper datos en mitad de un escaneo del LiDAR

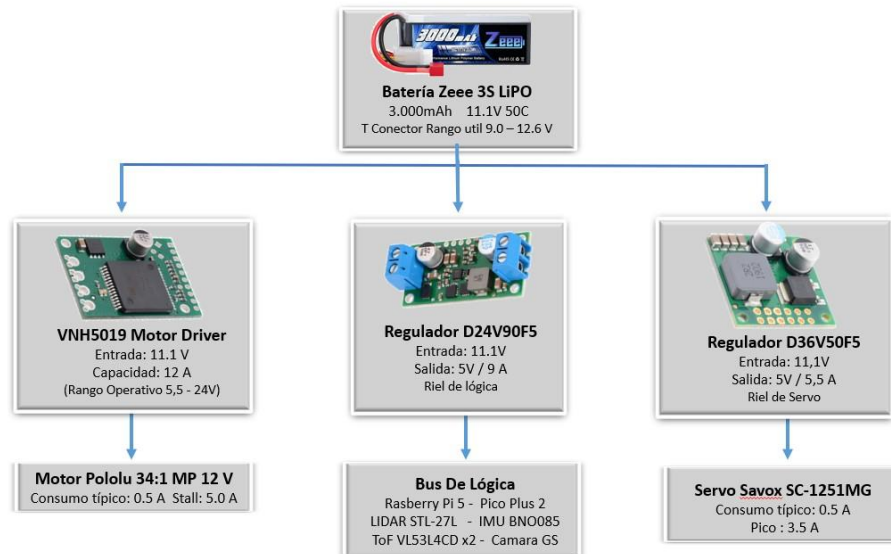
Al darle al servo su propio regulador, los transitorios quedan contenidos en su riel y no contaminan la lógica.

2. Holgura de corriente diferenciada

Bus	Corriente continua	Corriente pico	Regulador
Bus servo	~0.5 A	3.5 A	D36V50F5 (5.5 A) → margen 57%
Bus lógica	~2.2 A	4.0 A	D24V90F5 (9 A) →

Bus	Corriente continua	Corriente pico	Regulador
			margen 125%

Distribución de Potencia



Si hubiéramos usado un solo regulador, habríamos necesitado al menos 9 A continuos (suma de ambos) más margen, lo que nos llevaría a solo usar el D24V90F5, pero entonces los transitorios del servo seguirían contaminando la lógica.

9. Sensores

LiDAR LDROBOT STL-27L

Especificación	Valor
Tecnología	DToF (Direct Time-of-Flight) láser
Rango	0.03 m – 25 m @ 80% reflectividad
Precisión	±15 mm a corta distancia (0.03–2 m)
Frecuencia escaneo	10 Hz
Frecuencia medición	21600 mediciones/s
Resolución angular	0.167°
Ángulo barrido nominal	360°
Ángulo efectivo en nuestro robot	175° frontal (obstrucción por estructura)
Voltaje	4,5–5,5 V (alimentado a 5 V)
Consumo	<300 mA @ 5 V

Especificación	Valor
Interfaz	UART (con adaptador USB-CP2102 incluido)
Anti-luz ambiental	60 kLux
Vida útil	10,000 h

Por qué este modelo:

- **DTOF más preciso que TOF indirecto:** ± 15 mm a corta distancia (1-2 m), ideal para detectar paredes en una pista de 3×3 m.
- **Resolución angular alta (0,167°):** suficiente para detectar pilares pequeños del Reto de Obstáculos.
- **Resistencia a luz ambiental (60 kLux):** la pista WRO puede tener iluminación variable; el STL-27L mantiene fiabilidad.
- **Soporte ROS 2:** existe ecosistema software maduro y SDK oficial de LDROBOT.

Conexión: USB del RPi 5 vía adaptador USB-UART CP2102 (incluido con el LiDAR). El RPi expone el LiDAR como /dev/ttyUSB0.

IMU BNO085 (Adafruit, Qwiic)

Especificación	Valor
Tipo	9-DOF (acelerómetro + giroscopio + magnetómetro)
Característica clave	Sensor fusion ARM Cortex-M0+ integrado
Salidas	Quaternion, Euler, vector gravedad, aceleración lineal
Interfaz	I ² C (Qwiic)
Voltaje	3.3 V
Consumo típico	15 mA

Por qué el BNO085 y no un IMU básico (MPU6050, MPU9250):

El BNO085 incluye un procesador interno que ejecuta sensor fusion de Hillcrest Labs. En lugar de entregar acelerómetro/giroscopio crudos (que el RPi debería filtrar y fusionar con un Kalman/Madgwick), el BNO085 entrega orientación absoluta directamente como quaternion, ya filtrada y calibrada.

Beneficios concretos:

- **Menos carga de CPU** en el RPi y el Pico.
- **Calibración guiada:** el BNO085 tiene rutinas de auto-calibración del

magnetómetro (figura de 8) y reporta el estado de calibración.

- **Robustez probada:** Hillcrest tiene años puliendo el algoritmo de fusión.

Conexión: I²C vía SparkFun Qwiic MultiPort → Qwiic del Pico Plus 2.

Con respecto a 2025 el uso de la Pimoroni Pico Plus 2 nos garantiza la potencia suficiente para poder soportar el IMU, además garantizada por la conexión robusta y sencilla del Qwiic.

Sensores ToF VL53L4CD (×2, Adafruit, Qwiic)

Especificación	Valor
Tecnología	DTOF láser clase 1 (940 nm)
Rango	15 mm – 1300 mm
Precisión	±10 mm
FoV	18°
Frecuencia	hasta 100 Hz
Interfaz	I ² C (Qwiic)
Voltaje	3.3 V (regulado en el breakout)

Por qué dos ToF a los lados del robot:

El LiDAR es excelente para visión frontal pero, montado en el primer piso adelante, puede dejar zonas ciegas laterales-cercanas justo al lado de las ruedas y atrás, exactamente la zona crítica cuando el robot pasaparelelo a una pared.

Los dos ToF montados perpendiculares al eje longitudinal del robot (uno apuntando al lado izquierdo, otro al lado derecho) cubren esas zonas ciegas y dan distancia precisa a las paredes laterales con tasa de actualización incluso mayor que el LiDAR (hasta 100 Hz vs 10 Hz).

Hallazgo crítico: durante las pruebas individuales del sensor confirmamos que el VL53L4CD no entrega lecturas confiables por debajo de ~15 mm (zona muerta cercana). Esto obligó a rediseñar el soporte ToF para que el sensor quede retraído ≥15 mm de la superficie exterior del robot.

Conexión: I²C vía SparkFun Qwiic MultiPort → Qwiic del Pico Plus 2. Las dos unidades comparten bus I²C; cada una usa el pin XSHUT para hacer reset y asignar direcciones I²C distintas durante el boot.

Cámara Raspberry Pi Global Shutter + Lente CCTV M12 2.8 mm

Especificación	Valor
Sensor	Sony IMX296 monocromo/color
Tipo	Global shutter (captura simultánea, no rolling shutter)
Resolución	1.6 MP (1456 × 1088)
Montura lente	C/CS (con anillo CS)
Lente usada	CCTV M12 2.8 mm F2.0 1/2.7"
Cable	FPC 22-pin 0.5 mm → 15-pin 1 mm, 200 mm (RPi 5 compatible)

Por qué Global Shutter y no la cámara estándar:

Las cámaras CSI tipo rolling shutter (Camera Module 3, etc.) distorsionan objetos en movimiento porque las filas se exponen secuencialmente. En un robot que se mueve a ~1 m/s y que detecta pilares pequeños, una rolling shutter introduce error angular en la posición percibida del pilar (efecto "jello"). La global shutter expone todos los píxeles a la vez fundamental para visión por computador en plataformas móviles.

Por qué lente CCTV M12 2.8 mm F2.0 y no la lente nativa:

La Raspberry Pi Global Shutter Camera no viene con lente. Evaluamos:

Distancia focal	FoV diagonal aproximado	Veredicto
6 mm	~50°	Demasiado estrecha, no ve los pilares laterales
3.6 mm	~75°	Aceptable, pero perdemos los pilares más cercanos
2.8 mm	~96°	Ve toda la zona frontal cercana

Con 2.8 mm F2.0 el campo de visión cubre el área donde los pilares (rojos y verdes) están físicamente. F2.0 (apertura amplia) ayuda en condiciones de baja luz.

Conexión: cable FPC 22-pin → 15-pin al puerto CSI-2 del RPi 5.

Encoder Magnético del motor

Integrado en el motor Pololu 34:1 25Dx67L. Salida: 4 cables (rojo 3.3 V, negro GND, amarillo canal A, blanco canal B). Resolución nominal 48 CPR; resolución empírica calibrada **2006 ticks/metro** (ver Readme).

Conexión: Pico Plus 2 GP2 (canal A) + GP3 (canal B), con contadores hardware del RP2350.

9. Estrategia sensorial: complementariedad LiDAR + ToF + IMU + Cámara

Los sensores no están elegidos al azar; **cada uno cubre debilidades de los demás:**

- **LiDAR (170° frontal):** rango largo, mucha precisión angular, pero solo 10 Hz y zonas ciegas laterales-cercanas.
- **ToF laterales (izq/der):** llenan las zonas ciegas del LiDAR, 100 Hz, perfectos para mantener distancia constante a paredes durante trazadas en línea recta.
- **IMU (BNO085):** orientación absoluta independiente de sensores exteroceptivos; crítico cuando el robot pierde referencia visual (entre pilares, en esquinas).
- **Cámara global shutter:** detecta color y forma de los pilares (rojo/verde del Obstacle Challenge) — única información que ningún otro sensor entrega.
- **Encoder:** odometría longitudinal precisa (2006 ticks/m); base para integrar movimiento entre lecturas LiDAR.

Esta arquitectura redundante y complementaria es la base para soportar la Arquitectura de Software.

10. Resumen de Selección del Sistema de Potencia y Sensores

Subsistema	Componente	Razón principal
Batería	LiPo 3S 11.1V 3200mAh 50C	Compatible motor 12V + margen reguladores
Regulador lógica	Pololu D24V90F5 (5V/9A)	Margen 125% sobre pico estimado
Regulador servo	Pololu D36V50F5 (5V/5,5A)	Aislamiento de transitorios
LiDAR	LDROBOT STL-27L	170° efectivo, 25m, anti-luz 60kLux
IMU	Adafruit BNO085	Sensor fusion integrado, Qwiic
ToF lateral x2	VL53L4CD	Cubre zonas ciegas LiDAR, 100Hz
Cámara	RPI Global Shutter + lente 2.8mm	Sin distorsión movimiento, FoV 96°
Encoder	Magnético integrado	2006 ticks/m calibrados
Concentrador I²C	SparkFun Qwiic MultiPort	Cableado limpio, diagnóstico fácil